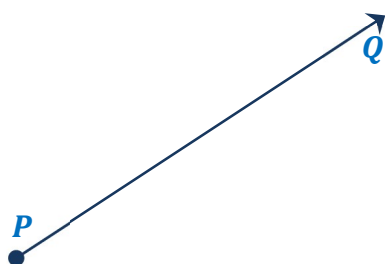


VECTORES

- Hay cantidades como el área, volumen, la temperatura, la masa y el tiempo pueden caracterizarse completamente mediante un único número real en una escala de medida. Los denominamos **magnitudes escalares** y llamaremos escalar al número real asociado.
- Otras magnitudes como la fuerza y la velocidad contienen magnitud y dirección, y no pueden caracterizarse completamente con un único número real.
- Definición:** Llamaremos **vector** a un segmento de recta orientado que comienza en un punto inicial P y termina en un punto final Q .

Gráficamente:



Notación: $\overrightarrow{PQ}$

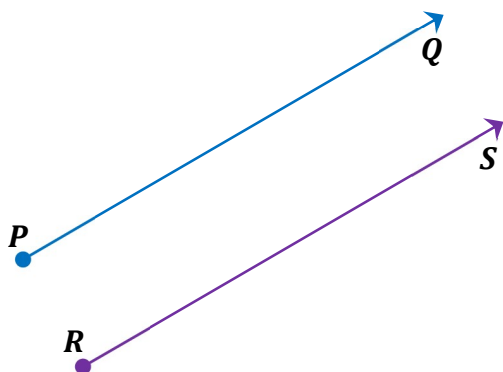
Todo vector tiene:

Dirección: Dada por la recta a la cual pertenece (o cualquier recta paralela a ella)

Sentido: al tener punto inicial P y punto final Q , establecemos un sentido (se indica con una flecha)

Norma o módulo: Longitud que hay de P a Q . se indica $\|\overrightarrow{PQ}\|$

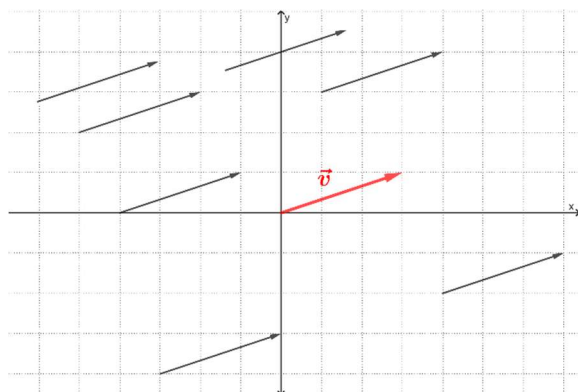
- Definición:** Dos vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{RS}$ son **equivalentes** cuando tienen el mismo módulo, dirección (o sus rectas de acción son paralelas) y sentido.



Observación: Hay infinitos vectores equivalentes a uno dado.

- Definición:** Un vector libre $\vec{v}$ es el representante a todos los vectores equivalentes a uno dado.

Observación: Notaremos con letras minúsculas $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ a todos los vectores libres equivalentes a uno dado.

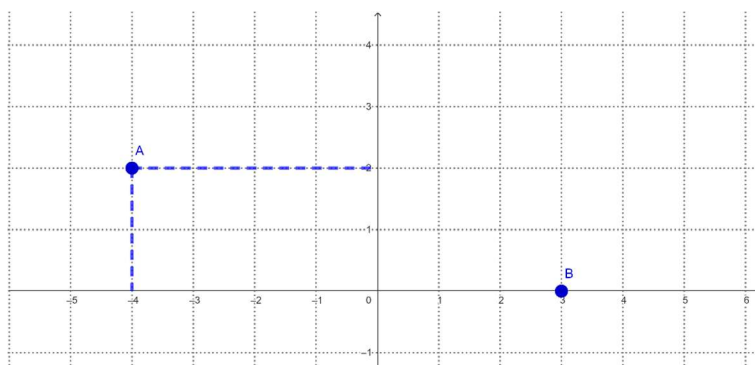


En el gráfico se pueden observar vectores equivalentes entre sí, y el vector de distinto color puede decirse que es el vector representante de todos los equivalentes a él.

VECTORES EN EL PLANO – Vectores en $\mathbb{R}^2$

Los puntos P en el plano se pueden representar mediante pares ordenados de números reales (x_0, y_0) , los escalares x_0 e y_0 se llaman coordenadas cartesianas de P , y se grafican teniendo en cuenta 2 rectas perpendiculares llamadas “*eje x*” y “*eje y*” cuya intersección se denomina origen.

Ejemplo: la representación gráfica de los puntos $A = (-4, 2)$ y $B = (3, 0)$ es



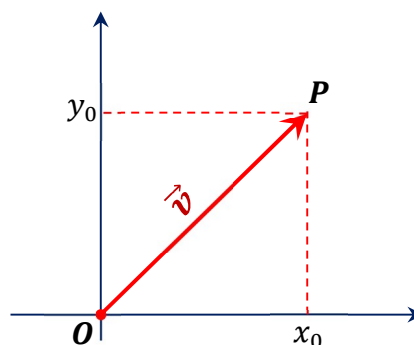
Todo punto $P = (x_0, y_0)$ del plano $\mathbb{R}^2$ tiene asociado un vector con origen en $(0, 0)$ y extremo final en (x_0, y_0) .

De esta manera podemos escribir al vector $\overrightarrow{OP}$ en términos de coordenadas: $\overrightarrow{OP} = (x_0, y_0)$.

Se dice que el vector del plano “ $\vec{v}$ tiene punto inicial en el origen y punto final en $P = (x_0, y_0)$ ”

$$\vec{v} = \overrightarrow{OP} = (x_0, y_0)$$

x_0, y_0 : se denominan componentes del vector $\vec{v}$

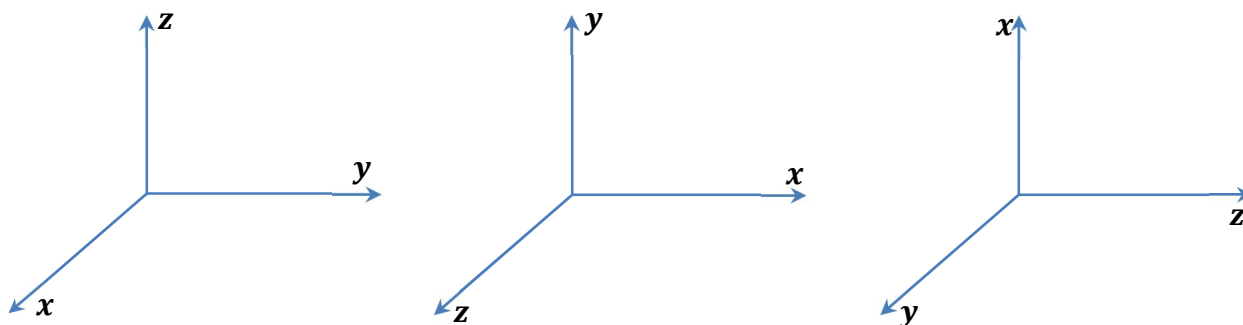


Nota: Llamaremos **vector nulo** al vector cuyo punto inicial y final coinciden. La notación que se usa para referirse a él es $\vec{0}$, y su longitud es nula.

VECTORES EN EL ESPACIO – Vectores en $\mathbb{R}^3$

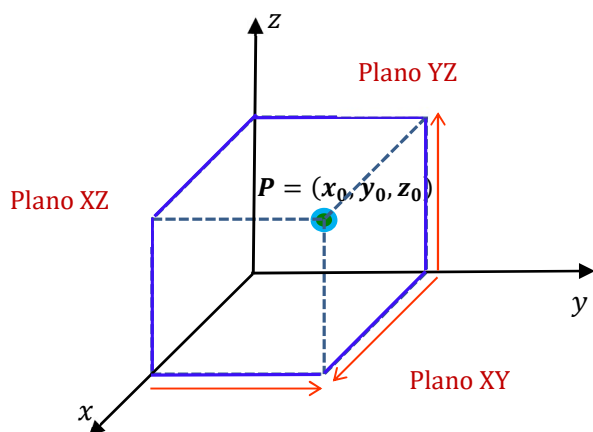
Las fuerzas físicas y las velocidades se manifiestan, en general, en el espacio, no solamente en un plano. Por eso, extenderemos el estudio de los vectores del plano a los vectores del espacio. Lo hacemos con la ayuda de un **sistema coordenado tridimensional**, que se construye haciendo pasar un *eje* z perpendicularmente a ambos ejes, x y y , por el origen.

La elección de los ejes puede efectuarse de diferentes maneras en el sentido anti-horario.



Tomando de a pares, estos tres ejes determinan los tres planos coordenados, nombrados como **plano XY**, **plano XZ** y **plano YZ**.

Los tres planos coordenados separan el espacio tridimensional en ocho **octantes**. El primer octante es aquel en que las tres coordenadas son positivas. En este sistema tridimensional, un punto P del espacio queda determinado por un conjunto ordenado de tres elementos (x, y, z) donde



x_0 = distancia orientada desde el plano YZ a P .

y_0 = distancia orientada desde el plano XZ a P .

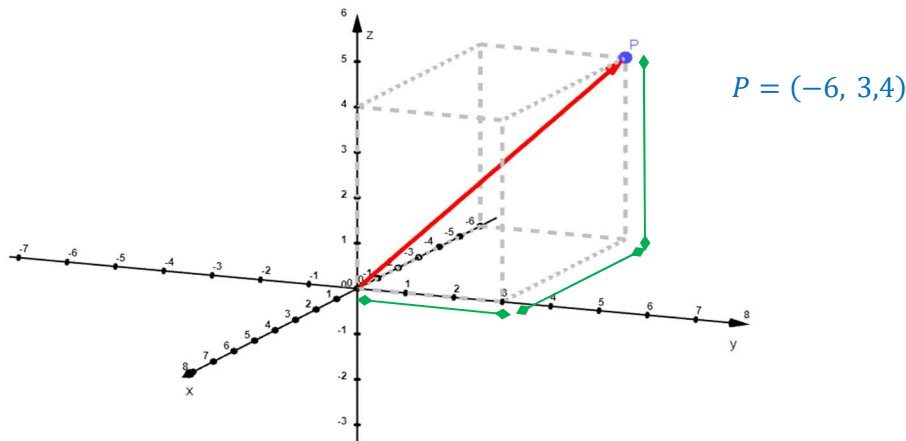
z_0 = distancia orientada desde el plano XY a P .

Todo punto $P = (x_0, y_0, z_0)$ en el espacio ($\mathbb{R}^3$) tiene asociado un vector con origen en $(0, 0, 0)$ y extremo final en (x_0, y_0, z_0) .

$\vec{v} = \overrightarrow{OP} = (x_0, y_0, z_0)$ tal que x_0, y_0, z_0 son las componentes del vector $\vec{v}$

Ejercicio: Graficar los puntos $P = (-6, 3, 4)$ y $Q = (5, 2, 0)$, y determinar los vectores cuyo extremo inicial es el origen y extremo final los puntos indicados.

En el siguiente gráfico se observa como son los trazos que determinan al vector con extremo inicial en $(0, 0, 0)$ y extremo final en P



Dos vectores **son equivalentes** si tienen la misma longitud, dirección y sentido. Si los vectores están escritos en forma cartesiana a través de sus componentes, diremos que son iguales.

- **Definición:** Sean $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$, $\vec{u} = (u_1, u_2)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2)$.

Los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son **iguales** si y sólo si $u_1 = v_1$ y $u_2 = v_2$.

En símbolos: $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow u_1 = v_1 \quad \wedge \quad u_2 = v_2$

- **Definición:** Sean $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$, $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$.

Los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son **iguales** si y sólo si $u_1 = v_1$ y $u_2 = v_2$ y $u_3 = v_3$.

En símbolos: $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow u_1 = v_1 \quad \wedge \quad u_2 = v_2 \quad \wedge \quad u_3 = v_3$

OPERACIONES CON VECTORES.

En el plano, sean los vectores $\vec{u} = (u_1, u_2)$, $\vec{v} = (v_1, v_2)$ y el escalar $k \in \mathbb{R}$. Se define:

- (1) **Suma** de los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ a un nuevo vector que verifica: $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$
- (2) **Producto del escalar k por el vector $\vec{u}$** a un nuevo vector que verifica: $k \cdot \vec{u} = (k \cdot u_1, k \cdot u_2)$

De manera análoga,

En el espacio, sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $k \in \mathbb{R}$. Se define:

- (1) **Suma:** $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$
- (2) **Producto de un escalar por un vector:** $k \cdot \vec{u} = (k \cdot u_1, k \cdot u_2, k \cdot u_3)$

Propiedades: Considerando $n = 2$ o $n = 3$.

Sean los vectores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$ y $k, t \in \mathbb{R}$ se verifican las siguientes propiedades,

- 1) Asociativa: $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
- 2) Conmutativa: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- 3) Existencia de elemento neutro para la suma: $\exists \vec{0} \in \mathbb{R}^n / \forall \vec{u} \in \mathbb{R}^n: \vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$
- 4) Existencia de elemento opuesto para la suma: $\forall \vec{u} \in \mathbb{R}^n, \exists -\vec{u} \in \mathbb{R}^n: \vec{u} + (-\vec{u}) = (-\vec{u}) + \vec{u} = \vec{0}$
- 5) Asociativa del producto de escalares: $k.(t.\vec{u}) = (k.t).\vec{u}$
- 6) Distributiva del producto de un escalar respecto a la suma de vectores: $k.(\vec{u} + \vec{v}) = k.\vec{u} + k.\vec{v}$
- 7) Distributiva del producto de un vector respecto de la suma de escalares: $(k + t).\vec{u} = k.\vec{u} + t.\vec{u}$
- 8) $\exists 1 \in \mathbb{R}: 1.\vec{u} = \vec{u}$ y $\exists 0 \in \mathbb{R}: 0.\vec{u} = \vec{0}$

Ejercicio: Investigar y demostrar las propiedades.

Observación: Si consideramos $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ tales que $\vec{u} = (u_1, u_2)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2)$ se tiene que:

- ♦ El opuesto de $\vec{v}$ es el vector $-\vec{v} = (-v_1, -v_2)$ y
- ♦ La **diferencia** entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es el vector $\vec{u} - \vec{v}$ tal que

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v}) = (u_1 + (-v_1), u_2 + (-v_2)) = (u_1 - v_1, u_2 - v_2)$$

La situación es análoga si los vectores están en el **espacio**.

Ejemplo: Sean los vectores $\vec{u} = (3, 4)$ y $\vec{v} = (-2, 5)$, calcular: $\frac{1}{2}\vec{v}$, $\vec{u} - \vec{v}$ y $\vec{v} + 2\vec{u}$

Resoluciones:

$$\frac{1}{2}\vec{v} = \frac{1}{2}(-2, 5) = \left(\frac{1}{2} \cdot (-2), \frac{1}{2} \cdot 5\right) = \left(-1, \frac{5}{2}\right)$$

$$\frac{1}{2}\vec{v} = \left(-1, \frac{5}{2}\right)$$

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v}) = (3, 4) + (2, -5) = (3 + 2, 4 + (-5)) = (5, -1)$$

$$\vec{u} - \vec{v} = (5, -1)$$

La diferencia de vectores puede resolverse directamente:

$$\vec{u} - \vec{v} = (3, 4) - (-2, 5) = (3 - (-2), 4 - 5) = (3 + 2, 4 - 5) = (5, -1)$$

$$\vec{v} + 2\vec{u} = (-2, 5) + 2(3, 4) = (-2, 5) + (2 \cdot 3, 2 \cdot 4) = (-2, 5) + (6, 8) = (-2 + 6, 5 + 8) = (4, 13)$$

$$\vec{v} + 2\vec{u} = (4, 13)$$

Ejemplo: Sean $\vec{a} = (12, -6)$ y $\vec{b} = (4, -2)$, determinar si existe $k \in \mathbb{R}$ que verifique,

$$2.\vec{a} + 5.\vec{b} = k.\vec{b}$$

Resolución: $2\vec{a} + 5\vec{b} = k\vec{b} \Leftrightarrow 2(12, -6) + 5(4, -2) = k(4, -2) \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow (24, -12) + (20, -10) = (4k, -2k) \Leftrightarrow (44, -22) = (4k, -2k)$$

$$\xleftrightarrow{\text{Def. de igualdad de vectores}} \begin{cases} 44 = 4k \\ -22 = -2k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{44}{4} = k \\ \frac{-22}{-2} = k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = 11 \\ k = 11 \end{cases} \Rightarrow k = 11$$

Por lo tanto, $\exists k \in \mathbb{R}$, $k = 11$ / $2.\vec{a} + 5.\vec{b} = k.\vec{b}$

Ejercicio: Sean los vectores $\vec{u} = (1, -1, 2)$, $\vec{v} = (4, -6, 1)$ y $\vec{w} = (k, 2k, \frac{3}{2})$. Determinar si existe valor de $k \in \mathbb{R}$ tal que $\vec{w} = \vec{u} - \frac{1}{2}.\vec{v}$

Ejemplo: Si $\vec{u} = (2, -1)$ y $\vec{v} = (6, -5)$. Hallar el vector $\vec{w}$ tal que $3\vec{w} = -\vec{v} - \vec{w} + \vec{u}$

Resolución: Una forma de resolver es teniendo en cuenta que estamos ante una igualdad con vectores, entonces se pueden aplicar propiedades para las operaciones definidas para vectores.

$$3\vec{w} = -\vec{v} - \vec{w} + \vec{u} \Leftrightarrow 3\vec{w} + \vec{w} = -\vec{v} + (-\vec{w}) + \vec{u} + \vec{w}$$

$$3\vec{w} + 1\vec{w} = -\vec{v} + (-\vec{w} + \vec{u}) + \vec{w}$$

$$(3 + 1)\vec{w} = -\vec{v} + (\vec{u} - \vec{w}) + \vec{w}$$

$$4\vec{w} = -\vec{v} + \vec{u} + (-\vec{w} + \vec{w}) = -\vec{v} + \vec{u} + \vec{0}$$

$$4\vec{w} = -\vec{v} + \vec{u}$$

$$\frac{1}{4} \cdot (4\vec{w}) = \frac{1}{4} \cdot (-\vec{v} + \vec{u})$$

$$\left(\frac{1}{4} \cdot 4\right) \cdot \vec{w} = \frac{1}{4} \cdot (-\vec{v} + \vec{u})$$

$$1 \cdot \vec{w} = \frac{1}{4} \cdot (-\vec{v} + \vec{u})$$

$$\vec{w} = \frac{1}{4} \cdot (-\vec{v} + \vec{u})$$

Ejercicio: Completar en cada paso cual fue la propiedad usada

Reemplazando los datos: $\vec{w} = \frac{1}{4}(-\vec{v} + \vec{u}) = \frac{1}{4}(-(6, -5) + (2, -1)) = \frac{1}{4}(-4, 4)$

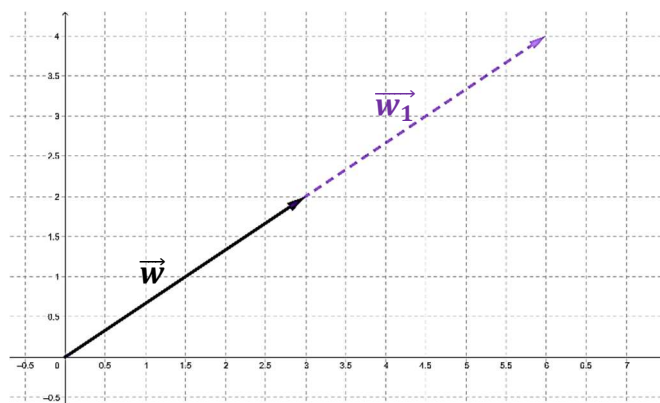
$$\vec{w} = (-1, 1)$$

INTERPRETACIONES GEOMÉTRICAS de operaciones con vectores.

▪ Producto De Un Vector Por Un Escalar.

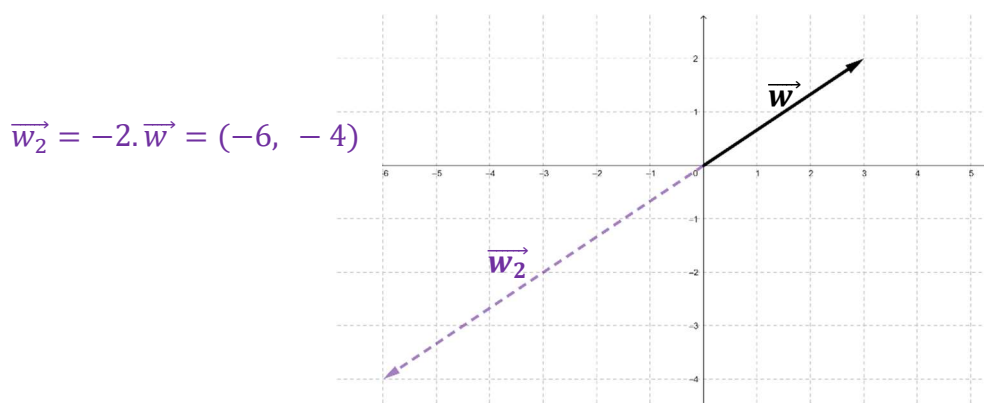
Consideremos el vector $\vec{w} = (3, 2)$ y el escalar $k = 2$ entonces, $\vec{w}_1 = k \cdot \vec{w} = 2 \cdot (3, 2) = (6, 4)$.

Gráficamente, se observa que la longitud de $\vec{w}$ es el doble de la longitud de $\vec{w}$, además ambos tienen el mismo sentido y dirección.



$$\vec{w}_1 = 2 \cdot \vec{w} = (6, 4)$$

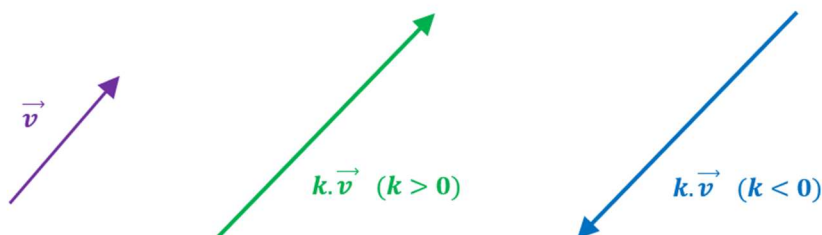
En cambio, si consideramos el escalar $k = -2$, obtenemos $\vec{w}_2 = -2 \cdot (3, 2) = (-6, -4)$ que duplica la longitud de $\vec{w}$, conserva su dirección y tiene sentido contrario.



$$\vec{w}_2 = -2 \cdot \vec{w} = (-6, -4)$$

El producto de un escalar k por un vector $\vec{v}$ es otro vector $k \cdot \vec{v}$ que GEOMÉTRICAMENTE verifica:

- Si $k > 0$, tiene misma dirección y sentido igual a $\vec{v}$, y su módulo será k veces el módulo de $\vec{v}$.
- Si $k < 0$, tiene misma dirección y sentido contrario a $\vec{v}$, y su módulo será $|k|$ veces el módulo de $\vec{v}$.
- Si $k = 0$, el vector $k \cdot \vec{v} = 0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

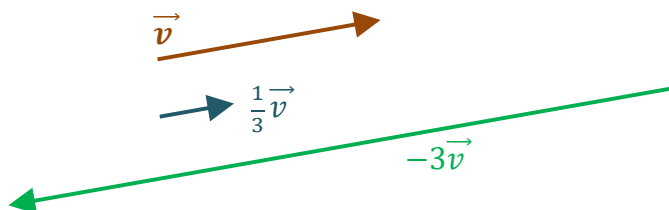


Por ejemplo, si tomamos a los vectores $\vec{v}$, $\frac{1}{3}\vec{v}$ y $-3\vec{v}$ podremos decir que:

$\frac{1}{3}\vec{v}$ es un vector con la misma dirección y sentido que $\vec{v}$ y con una longitud igual a un tercio de la longitud de $\vec{v}$.

$-3\vec{v}$ es un vector de sentido contrario a $\vec{v}$ y tres veces su longitud.

Dibujamos en forma libre a los vectores para comparar.



Observación:

- Cuando dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ tienen la misma dirección se dice que son **paralelos** y se simboliza $\vec{u} // \vec{v}$.
- Tiene sentido referirse a que dos vectores son paralelos si ambos son distintos del vector nulo.

Definición.

Dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son **paralelos** si y solo si existe un escalar real no nulo tal que $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$.

Simbólicamente: $\vec{u} // \vec{v}$ si y solo si $\exists k \in \mathbb{R} - \{0\}$ tal que $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$



NOTA: La **relación de paralelismo** establecida entre los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es **recíproca**.

Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos existen escalares no nulos k, k' tales que: $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$ y $\vec{v} = k' \cdot \vec{u}$

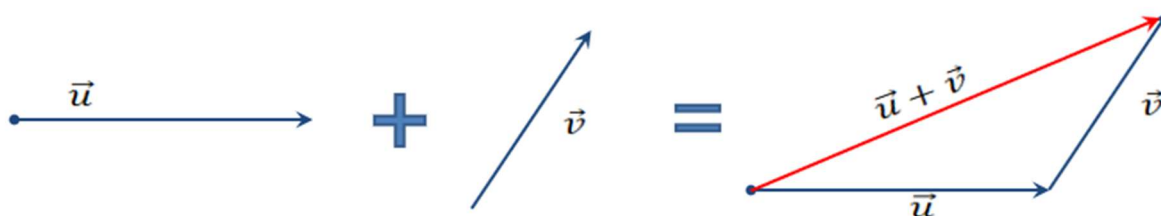
Por ejemplo, $\vec{u} = (2, -5)$ y $\vec{v} = (6, -15)$ son vectores paralelos pues, existe $k = \frac{1}{3}$ y $k' = 3$ tal que,

$$\vec{u} = \frac{1}{3} \cdot \vec{v} \quad \text{y} \quad \vec{v} = 3 \cdot \vec{u} \quad \text{¿qué relación existe entre los escalares } k \text{ y } k'?$$

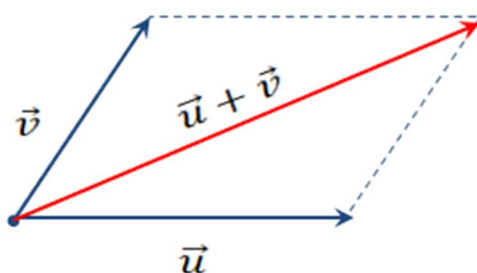
Ejercicio: Dado el vector $\vec{a} = (-3, 2, 1)$ encontrar un vector paralelo que sea de sentido contrario y con el triple de longitud. ¿es único?

- **Suma.** Geométricamente, la suma de vectores puede encontrarse con diferentes técnicas.

Regla de la Poligonal: Consiste en colocar los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ (sin cambiar su longitud y sentido) de manera tal que el punto inicial de uno de los vectores coincida con el punto final del otro vector. La suma $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se conoce como vector resultante, y se forma al unir el extremo inicial del primer vector con el extremo final del segundo vector.

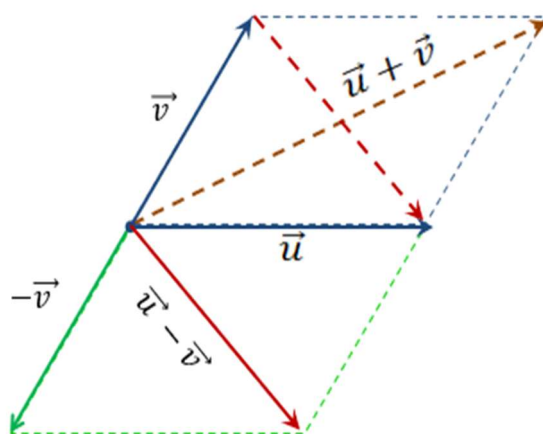


Regla del Paralelogramo: Consiste en hacer coincidir los orígenes de cada uno de los vectores y luego, trazar líneas paralelas a cada uno de ellos por los extremos de estos formando un paralelogramo. De esta manera el vector resultante será la diagonal del paralelogramo cuyo origen coincide con el origen de ambos.



☛ Teniendo en cuenta que $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$

Es posible encontrar gráficamente el resultado con alguna de las reglas. Por ejemplo, con la regla del paralelogramo:



El vector $\vec{u} - \vec{v}$ tiene la dirección de la otra diagonal del paralelogramo, y es equivalente al vector cuyo origen coincide con el extremo final de $\vec{v}$ y termina en el extremo final de $\vec{u}$.

Importante: Si en la suma intervienen más de dos vectores, **utilizando la propiedad asociativa de la suma** y algunas de las técnicas propuestas se puede encontrar al vector resultante.

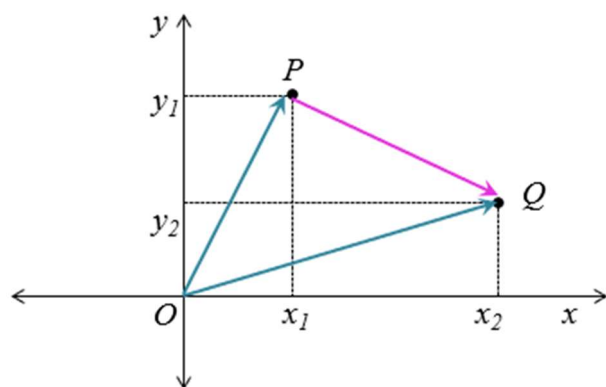
 Todo vector $\overrightarrow{PQ}$ tiene un vector equivalente con punto inicial en el origen.

A continuación, se muestra la deducción del vector.

- 1° Consideremos $P = (x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$ y el vector $\overrightarrow{PQ}$ cuyo punto inicial es P y final es Q .
2° Todo punto del plano determina un vector con origen en $O = (0, 0)$, para los puntos P y Q se tiene:

$$\overrightarrow{OP} = (x_1, y_1) \quad \text{y} \quad \overrightarrow{OQ} = (x_2, y_2)$$

El siguiente gráfico muestra la situación.



3° Por la suma de vectores, se tiene: $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ}$

4° Nos interesa despejar el vector $\overrightarrow{PQ}$.

$$\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}$$

5° Reemplazamos por los datos:

$$\overrightarrow{PQ} = (x_2, y_2) - (x_1, y_1)$$

$$\overrightarrow{PQ} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

Se obtiene una forma de calcular el vector.

Es conveniente recordar como Regla Práctica:

“El vector equivalente a $\overrightarrow{PQ}$ es igual a extremo final menos extremo inicial”

Ejemplo: Si consideramos extremo inicial a $P = (3, 2)$ y extremo final a $Q = (4, -1)$, se tiene

$$\overrightarrow{PQ} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1) = (4 - 3, -1 - 2) = (1, -3)$$



El razonamiento es similar en el **espacio**. Dados los puntos $P = (x_1, y_1, z_1)$ y $Q = (x_2, y_2, z_2)$

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$



ATENCIÓN: Al hallar el vector $\overrightarrow{PQ}$ se observa que las componentes obtenidas se corresponden con el vector equivalente a $\overrightarrow{PQ}$ con extremo inicial en el origen, que nombraremos con letra minúscula.

$$\overrightarrow{PQ} = \vec{v}.$$

Ejemplo: Sea $A = (0, 2)$, hallar el punto B de manera tal que $\overrightarrow{AB}$ sea equivalente al vector $\vec{u} = (3, 6)$.

Resolución:

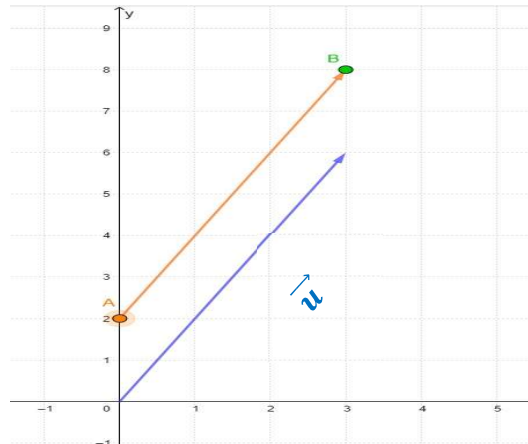
- Supongamos que el punto B es: $B = (x_0, y_0)$
- Por definición de un vector dado su extremo inicial y final:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_0, y_0) - (0, 2) = (x_0 - 0, y_0 - 2)$$

- Como $\overrightarrow{AB}$ es equivalente a $\vec{u}$ se debe verificar: $\overrightarrow{AB} = \vec{u} \Leftrightarrow (x_0, y_0 - 2) = (3, 6)$

$$\Leftrightarrow x_0 = 3 \quad \wedge \quad y_0 - 2 = 6 \quad \Leftrightarrow x_0 = 3 \quad \wedge \quad y_0 = 6 + 2 = 8$$

- Por lo tanto, el punto buscado es, $B = (x_0, y_0) = (3, 8)$.
- Si se grafica en un mismo sistema, el vector $\vec{u} = (3, 6)$ y el vector formado por los puntos A y B se verificará que tienen la misma dirección, sentido y norma. ¡Son vectores equivalentes!



MÓDULO (O NORMA) DE UN VECTOR

Consideremos al vector $\overrightarrow{PQ}$ (determinado por cualquier par de puntos P y Q) y $\vec{v}$ su vector equivalente con extremo inicial en el origen de coordenadas. Se verifica para su módulo (o norma),

$$\|\overrightarrow{PQ}\| = \text{longitud}(PQ) = \|\vec{v}\|$$

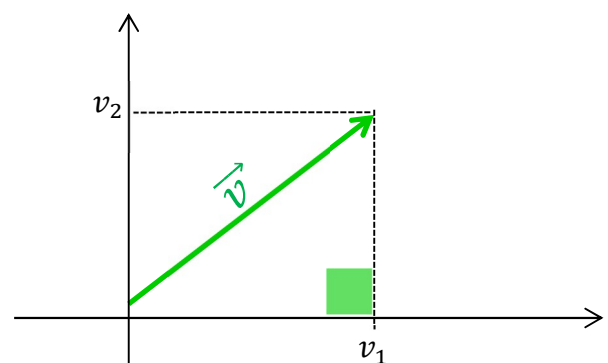
El módulo de un vector definido por dos puntos puede determinarse utilizando las componentes del vector equivalente respecto al origen.

Si los vectores están en el plano ($\mathbb{R}^2$): $\vec{v} = (v_1, v_2)$

Sin perder generalidad, consideremos al vector en el primer cuadrante del plano cartesiano, de manera tal que queda determinado un triángulo rectángulo donde la medida de sus catetos coincide con el valor de las componentes del vector.

Utilizamos el Teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo formado:

$$\|\vec{v}\|^2 = v_1^2 + v_2^2 \quad \Rightarrow \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$



Ejemplo: hallar el módulo de los siguientes vectores: $\vec{a} = (2, -5)$, $\vec{b} = (0, 10)$ y $\vec{c} = (-4, -3)$

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{2^2 + (-5)^2} = \sqrt{29}$$

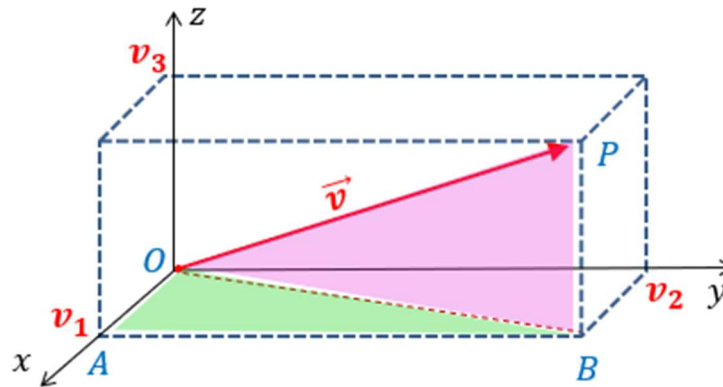
$$\|\vec{b}\| = \sqrt{0^2 + 10^2} = \sqrt{100} = 10$$

$$\|\vec{c}\| = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

- Si los vectores están en el espacio ($\mathbb{R}^3$): Sea $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$

Considerando el primer octante y como se muestra en el gráfico, los puntos $O = (0, 0, 0)$ y

$P = (v_1, v_2, v_3)$ son los extremos inicial y final del vector respectivamente.



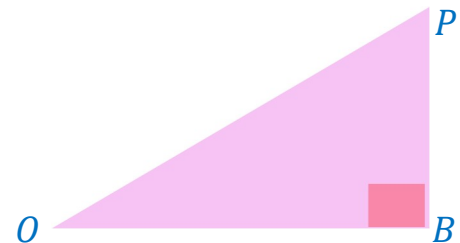
Con los puntos O , P y $B = (v_1, v_2, 0)$ se forma un triángulo rectángulo tal que:

El segmento $\overline{OB}$ mide l unidades.

El segmento $\overline{BP}$ mide v_3 unidades.

El segmento $\overline{OP}$ mide $\|\vec{v}\|$ unidades.

Utilizando el Teorema de Pitágoras: $\|\vec{v}\|^2 = l^2 + (v_3)^2$ (*)



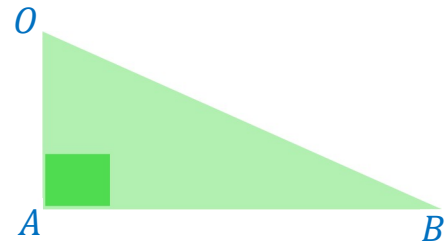
Con los puntos O , $A = (v_1, 0, 0)$ y $B = (v_1, v_2, 0)$ se determina un triángulo rectángulo tal que:

El segmento $\overline{OA}$ mide v_1 unidades.

El segmento $\overline{AB}$ mide v_2 unidades.

El segmento $\overline{OB}$ mide l unidades.

Utilizando el Teorema de Pitágoras: $l^2 = (v_1)^2 + (v_2)^2$ (**)



Reemplazando (**) en (*): $\|\vec{v}\|^2 = (v_1)^2 + (v_2)^2 + (v_3)^2$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{(v_1)^2 + (v_2)^2 + (v_3)^2}$$

- ♦ Concluimos que las fórmulas para calcular el módulo de un vector son:

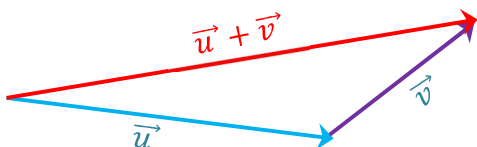
En el plano: $\vec{v} = (v_1, v_2) \Rightarrow \|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$

En el espacio: $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3) \Rightarrow \|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$

Propiedades De Módulo (O Norma) De Un Vector

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ vectores de $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ y $k \in \mathbb{R}$, se verifica:

1. $\|\vec{v}\| \geq 0$
2. $\|\vec{v}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{0}$
3. Desigualdad Triangular: $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$



- Gráficamente, se observa al triángulo cuyos lados coinciden con las longitudes de los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $(\vec{u} + \vec{v})$, siendo este último el vector resultante de la suma entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$.
- En geometría, todo triángulo verifica que la longitud de un lado es menor a la suma de las longitudes de los lados restantes.
- La igualdad se dará cuando $\vec{u}$ y $\vec{v}$ sean paralelos (gráficamente no se tendrá un triángulo)

4. $\|k \cdot \vec{v}\| = |k| \cdot \|\vec{v}\|$

Se demostrará la propiedad para vectores en el plano, esto es si $n = 2$, $\vec{v} = (v_x, v_y)$:

$$\begin{aligned} \|k \cdot \vec{v}\| &= \|k \cdot (v_x, v_y)\| \stackrel{(1)}{=} \|(k \cdot v_x, k \cdot v_y)\| \stackrel{(2)}{=} \sqrt{(k \cdot v_x)^2 + (k \cdot v_y)^2} \stackrel{(3)}{=} \sqrt{k^2 \cdot (v_x)^2 + k^2 \cdot (v_y)^2} \\ &\stackrel{(4)}{=} \sqrt{k^2 \cdot (v_x^2 + v_y^2)} \stackrel{(5)}{=} \sqrt{k^2} \cdot \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \stackrel{(6)}{=} |k| \cdot \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \stackrel{(2)}{=} |k| \cdot \|\vec{v}\| \end{aligned}$$

JUSTIFICACIONES

- ① Definición de "producto de un escalar por un vector".
- ② Definición de módulo de un vector.
- ③ Propiedad distributiva de una potencia en un producto de números reales.
- ④ Factor común.
- ⑤ Propiedad distributiva de la radicación en producto de números reales.
- ⑥ Propiedad de valor absoluto.

Ejercicio: Demostrar las propiedades 1 y 4 de módulo para vectores en el espacio, y verificar las propiedades de norma de un vector eligiendo dos vectores en el plano y dos vectores en el espacio.

Definición: Se llama **versor** a todo vector $\vec{v}$ que verifica $\|\vec{v}\| = 1$ y se lo simboliza $\check{v}$.

A los vectores versores también se los llama vectores unitarios.

Los versores que indican la dirección de cada eje coordenado, apuntando en su sentido positivo, se conocen como **versores canónicos o vectores unitarios canónicos**.

- En $\mathbb{R}^2$, los versores canónicos son: $\check{i} = (1, 0)$ y $\check{j} = (0, 1)$
- En $\mathbb{R}^3$, los versores canónicos son: $\check{i} = (1, 0, 0)$, $\check{j} = (0, 1, 0)$ y $\check{k} = (0, 0, 1)$

Todo vector no nulo $\vec{v}$ tiene asociado un versor con igual dirección y sentido que $\vec{v}$

Teorema: Sea $\vec{v}$ un vector no nulo ($\vec{v} \neq \vec{0}$) entonces $\tilde{v} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \cdot \vec{v}$ es un versor que tiene la misma dirección y sentido que $\vec{v}$.

Demostración:

- Como $\vec{v} \neq \vec{0}$ entonces $\|\vec{v}\| \neq 0$ y $\exists k = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \in \mathbb{R}$ tal que $\tilde{v} = k \cdot \vec{v}$

Entonces los vectores son paralelos ($\tilde{v} // \vec{v}$), es decir que tienen la misma dirección.

- Como $\vec{v} \neq \vec{0}$ se verifica que $\|\vec{v}\| > 0$ y $k = \frac{1}{\|\vec{v}\|} > 0$

Entonces los vectores $\tilde{v}$ y $\vec{v}$ son paralelos – tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido.

- Finalmente, si calculamos el módulo de $\tilde{v}$, se tiene que:

$$\|\tilde{v}\| = \left\| \frac{1}{\|\vec{v}\|} \cdot \vec{v} \right\| \stackrel{\text{Prop. 1}}{=} \left| \frac{1}{\|\vec{v}\|} \right| \cdot \|\vec{v}\| = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \cdot \|\vec{v}\| = 1$$

$$\text{Prop. 1: } \|k \cdot \vec{v}\| = |k| \cdot \|\vec{v}\|$$

Luego, $\tilde{v}$ es versor. **(c.q.d.)¹**

Ejemplo: Dados los vectores $\vec{v} = (2, 2, -1)$ y $\vec{w} = (0, 4, -2)$

a) Hallar un versor con la misma dirección que $\vec{v}$ y sentido opuesto.

b) Hallar $\vec{u}$ tal que $\vec{u} // \vec{w}$ y de norma 3. ¿Cuántos hay?

Respuestas:

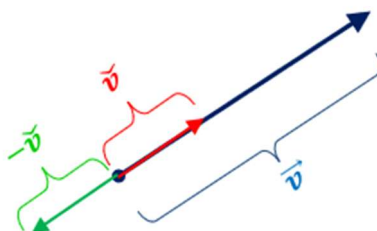
a) Teniendo en cuenta el teorema anterior, de cada vector no nulo, se puede obtener un versor asociado que tiene igual dirección y sentido, esto es:

$$\vec{v} \quad \text{su versor asociado es } \tilde{v} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \cdot \vec{v}$$

Necesitamos que tenga sentido opuesto, bastará con encontrar el opuesto del versor asociado: $-\tilde{v}$

$$\text{Y la respuesta será: } -\tilde{v} = -\frac{1}{\|\vec{v}\|} \cdot \vec{v} = -\frac{1}{\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}} \cdot (2, 2, -1) = -\frac{1}{\sqrt{9}} \cdot (2, 2, -1) =$$

$$-\tilde{v} = -\frac{1}{3} (2, 2, -1) = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$$



¹ **c.q.d.**: Abreviatura de la expresión “como quería demostrar”.

b) Hallar $\vec{u}$ tal que $\vec{u} \parallel \vec{w}$ y de norma 3. ¿Cuántos hay?

Respuesta: Consideramos el versor asociado a $\vec{w}$ que tiene igual dirección y sentido. Su módulo es 1.

$$\vec{w} \parallel \vec{w} \quad y \quad \|\vec{w}\| = 1 \quad \text{siendo} \quad \vec{w} = \frac{1}{\|\vec{w}\|} \cdot \vec{w}$$

El vector $\vec{u} = 3 \cdot \vec{w}$

Es un vector que triplica la longitud del versor y, resulta ser un vector paralelo a $\vec{w}$ que conserva el sentido y de norma 3.

Si consideramos al vector $\vec{u} = -3 \cdot \vec{w}$ este también cumple lo pedido en el ejercicio, pues es paralelo a $\vec{w}$ y su norma es 3.

Por lo tanto, existen dos vectores que verifican lo pedido: $\vec{u} = 3 \cdot \vec{w}$ o $\vec{u} = -3 \cdot \vec{w}$

Se deja como ejercicio realizar los cálculos correspondientes-
..... Pensar otra forma de resolver este ejercicio.

Definición: La **distancia entre dos puntos** P_1 y P_2 es igual a la norma (o módulo) del vector que ellos forman.

$$\text{dist}(P_1, P_2) = d(P_1, P_2) = \|\overrightarrow{P_1 P_2}\|$$

En $\mathbb{R}^2$, la distancia entre los puntos $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$ es:

$$d(P_1, P_2) = \|\overrightarrow{P_1 P_2}\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$\text{siendo } \overrightarrow{P_1 P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

Por ejemplo, la distancia entre $P_1 = (3, 2)$ y $P_2 = (-1, -1)$ es:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(-1 - 3)^2 + (-1 - 2)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

Diremos que la distancia entre los puntos es igual a 5 unidades.

En $\mathbb{R}^3$, la distancia entre los puntos $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$ es:

$$d(P_1, P_2) = \|\overrightarrow{P_1 P_2}\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

$$\text{siendo } \overrightarrow{P_1 P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

DESCOMPOSICIÓN DE UN VECTOR SEGÚN LA DIRECCIÓN DE OTROS VECTORES

En el plano ($\mathbb{R}^2$) los versores canónicos son: $\hat{i} = (1, 0)$ y $\hat{j} = (0, 1)$

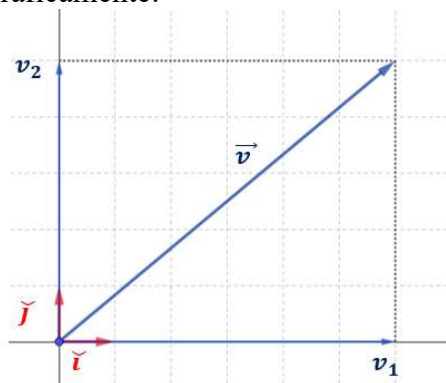
Estos vectores tienen la característica de ser de norma 1, estar sobre los ejes coordenados y con sentido igual al semieje positivo “x” e “y” respectivamente.

Considerando cualquier vector del plano, $\vec{v} = (v_1, v_2)$, siempre será posible que pueda escribirse como:

$$\vec{v} = (v_1, v_2) = (v_1, 0) + (0, v_2) = v_1 \cdot \underbrace{(1, 0)}_{\hat{i}} + v_2 \cdot \underbrace{(0, 1)}_{\hat{j}}$$

$$\vec{v} = v_1 \cdot \hat{i} + v_2 \cdot \hat{j} \quad \text{con } v_1, v_2 \in \mathbb{R}$$

Gráficamente:

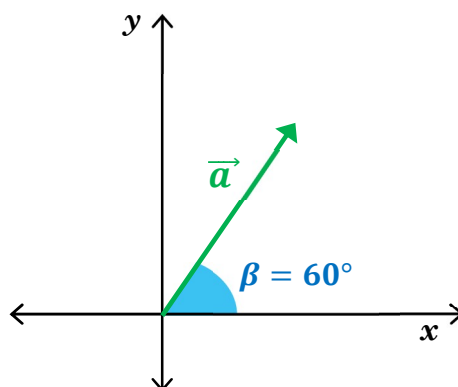


Se observa que:

- $v_1 \cdot \hat{i}$ es un vector paralelo al versor canónico $\hat{i}$ y $v_1 \in \mathbb{R}$
- $v_2 \cdot \hat{j}$ es un vector paralelo al versor canónico $\hat{j}$ y $v_2 \in \mathbb{R}$

El vector $\vec{v}$ resulta ser el **resultante** de la suma entre los vectores $v_1 \cdot \hat{i}$ y $v_2 \cdot \hat{j}$.

Ejemplo: según el siguiente gráfico, encontrar las componentes del vector $\vec{a}$ en la dirección de los versores canónicos, sabiendo que $\|\vec{a}\| = 4$.

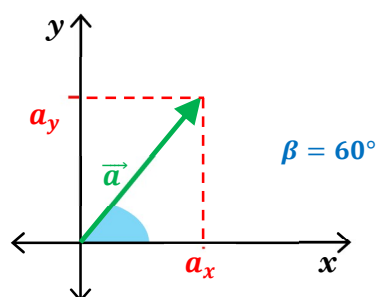


Resolución:

Nos interesa hallar las componentes del vector según las direcciones de los versores canónicos, esto es:

$$\vec{a} = a_x \cdot \hat{i} + a_y \cdot \hat{j} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{a} = (a_x, a_y) \quad \text{con } a_x, a_y \in \mathbb{R}$$

Debemos encontrar los valores reales a_x, a_y .

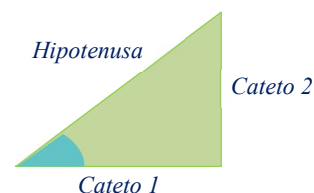


- ✓ Considerando el *primer cuadrante*, se determina un triángulo rectángulo que se forma con el vector y los ejes coordenados y que verificará:

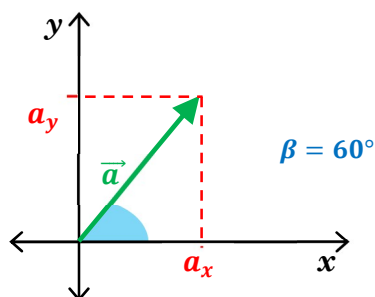
Hipotenusa de longitud igual a $\|\vec{a}\| = 4$

Cateto 1 de longitud igual a $|a_x| = a_x$ pues $a_x > 0$

Cateto 2 de longitud igual a $|a_y| = a_y$ pues $a_y > 0$



- ✓ Por trigonometría del triángulo rectángulo se tiene:



$$\cos \beta = \frac{\text{Cateto 1}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{a_x}{\|\vec{a}\|} \rightarrow a_x = \|\vec{a}\| \cdot \cos \beta$$

$$\sin \beta = \frac{\text{Cateto 2}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{a_y}{\|\vec{a}\|} \rightarrow a_y = \|\vec{a}\| \cdot \sin \beta$$

Luego:

$$\vec{a} = (a_x, a_y) = (\|\vec{a}\| \cdot \cos \beta, \|\vec{a}\| \cdot \sin \beta)$$

Se ha encontrado como hallar las componentes cartesianas del vector.

Teniendo en cuenta el primer cuadrante: $\vec{a} = (a_x, a_y) = (4 \cdot \cos 60^\circ, 4 \cdot \sin 60^\circ)$

$$\vec{a} = \left(4 \cdot \frac{1}{2}, 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \rightarrow \vec{a} = (2, 2\sqrt{3})$$

! Nota: es interesante recordar conceptos de trigonometría como, por ejemplo, la tabla de ángulos notables.

Tabla de ángulos notables

θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\text{tg } \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	-

Descomposición De Un Vector $\vec{v}$ Según La Dirección De Dos Direcciones.

Sean los vectores $\vec{v}, \vec{a}, \vec{b}$; se dice que $\vec{v}$ se puede descomponer en las direcciones de los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ si existen $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$ tales que: $\vec{v} = k_1 \cdot \vec{a} + k_2 \cdot \vec{b}$

De esta manera logramos representar al vector $\vec{v}$ como el vector resultante de la suma entre vectores que tienen las direcciones de $\vec{a}$ y $\vec{b}$ respectivamente.

Por ejemplo, trataremos de determinar si el vector $\vec{v} = (5, 4)$ puede descomponerse en las direcciones de $\vec{a} = (4, 1)$ y $\vec{b} = (6, -4)$.

Buscaremos analíticamente, si existen k_1 y k_2 tales que: $\vec{v} = k_1 \cdot \vec{a} + k_2 \cdot \vec{b}$

Esto significa que: $(5, 4) = k_1 \cdot (4, 1) + k_2 \cdot (6, -4)$

$$(5, 4) = (k_1 \cdot 4 + k_2 \cdot 6, k_1 \cdot 1 + k_2 \cdot (-4)) \Rightarrow \begin{cases} 5 = k_1 \cdot 4 + k_2 \cdot 6 \\ 4 = k_1 \cdot 1 + k_2 \cdot (-4) \end{cases}$$

Resolvemos el sistema usando el método de sustitución.

Despejando k_1 en la primera ecuación: $k_1 = \frac{5 - k_2 \cdot 6}{4} = \frac{5}{4} - \frac{3}{2}k_2 \Rightarrow k_1 = \frac{5}{4} - \frac{3}{2}k_2$

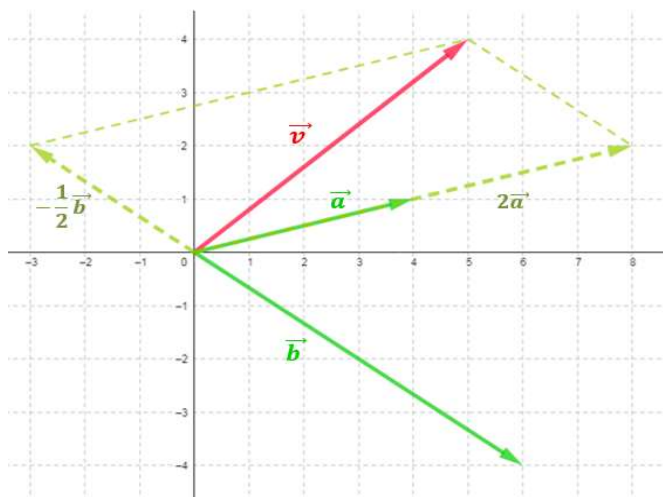
Sustituimos k_1 en la segunda ecuación: $4 = \left(\frac{5}{4} - \frac{3}{2}k_2\right) \cdot 1 + k_2 \cdot (-4)$

$$4 = \frac{5}{4} - \frac{3}{2}k_2 - 4k_2 = \frac{5}{4} - \frac{11}{2}k_2 \Rightarrow k_2 = \frac{4 - \frac{5}{4}}{-\frac{11}{2}} = -\frac{1}{2}$$

Reemplazando se obtiene, $k_1 = \frac{5}{4} - \frac{3}{2}\left(-\frac{1}{2}\right) = 2$

Hemos encontrados escalares que hacen posible la descomposición de $\vec{v}$ en las direcciones de $\vec{a}$ y $\vec{b}$

En efecto: $\vec{v} = 2 \cdot \vec{a} + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \vec{b} \Leftrightarrow (5, 4) = 2 \cdot (4, 1) + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (6, -4)$



$$(5, 4) = 2 \cdot (4, 1) + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (6, -4)$$

Observación: De manera similar, se puede analizar si un vector en el espacio $\mathbb{R}^3$ puede descomponerse en la dirección de otros vectores.

En general, la posibilidad de encontrar escalares que hacen posible esta descomposición se define:

Definición:

Sean $\vec{u}, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ vectores de $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$. El vector $\vec{u}$ es **combinación lineal** de los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ si y solo si existen $k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{R}$ tales que

$$\vec{u} = k_1 \cdot \vec{v}_1 + k_2 \cdot \vec{v}_2 + \dots + k_n \cdot \vec{v}_n$$

ÁNGULOS ENTRE VECTORES

Definición: Dados los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de forma tal que se hacen coincidir sus orígenes, se llama ángulo entre los vectores y se lo nota $\theta = \text{ang}(\vec{u}, \vec{v})$ al ángulo formado por ellos de manera tal que $0 \leq \theta \leq \pi$.

Gráficamente:



Observación:

- ✓ Si $\vec{u} \parallel \vec{v}$ entonces $\text{ang}(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ ó $\text{ang}(\vec{u}, \vec{v}) = \pi$
- ✓ Si $\text{ang}(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2}$ entonces $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se dicen perpendiculares u ortogonales.

PRODUCTO ESCALAR ENTRE DOS VECTORES

Definición: Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ vectores y $\theta = \text{ang}(\vec{u}, \vec{v})$ entonces el producto escalar entre los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es un número real y se define como:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ y } \vec{v} \neq \vec{0} \\ 0 & \text{si } \vec{u} = \vec{0} \text{ ó } \vec{v} = \vec{0} \end{cases}$$

Ejemplo: Hallar el producto escalar entre los vectores $\vec{u} = (1, -3)$ y $\vec{v} = (-2, 6)$.

Se tiene que $\vec{v} = -2\vec{u}$ entonces $\theta = \text{ang}(\vec{u}, \vec{v}) = \pi$ entonces:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta = \sqrt{1^2 + (-3)^2} \cdot \sqrt{(-2)^2 + 6^2} \cdot \cos \pi = \sqrt{10} \cdot \sqrt{40} \cdot (-1) = -20$$

- En general, el cálculo de un producto escalar no suele ser práctico si el ángulo entre ellos no es notable. A continuación, presentaremos un teorema muy útil que nos permite simplificar este cálculo.

Producto Escalar En Función De Sus Componentes

Teorema: Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ vectores entonces:

- ♦ Si $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$, $\vec{u} = (u_1, u_2)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2)$ el producto escalar es el número real definido por:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (u_1, u_2) \cdot (v_1, v_2) = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$$

- ♦ Si $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$, $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ el producto escalar será es el número real definido por:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (u_1, u_2, u_3) \cdot (v_1, v_2, v_3) = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3$$

Ejemplo: Si $\vec{u} = (1, 1)$ y $\vec{v} = (3, 0)$ entonces si calculamos el producto escalar,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (1, 1) \cdot (3, 0) = 1 \cdot 3 + 1 \cdot 0 = 3 + 0 = 3 \quad (\text{i})$$

Y por definición de producto escalar: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta \quad (\text{ii})$

Sustituyendo (i) en (ii): $3 = \sqrt{2} \cdot 3 \cdot \cos \theta \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos \theta \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} \quad \text{ó} \quad \theta = 45^\circ$
Hemos encontrado el ángulo entre los vectores.

Teorema: Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ vectores no nulos entonces el ángulo entre ambos verifica: $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$



Nota: este teorema nos permite encontrar el ángulo entre dos vectores con solo conocer las componentes de estos. Esto es $\theta = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}\right)$

Ejemplo: El ángulo entre los vectores $\vec{u} = (-1, 4)$ y $\vec{v} = (3, 1)$ se obtiene calculando $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$

Si consideramos los datos que se desprenden, notaremos que es inmediato, en efecto:

$$- \vec{u} \cdot \vec{v} = (-1, 4) \cdot (3, 1) = (-1) \cdot 3 + 4 \cdot 1 = (-3) + 4 = 1$$

$$- \|\vec{u}\| = \sqrt{(-1)^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$$

$$- \|\vec{v}\| = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$



$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{17} \cdot \sqrt{10}}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{17} \cdot \sqrt{10}}\right)$$

$$\theta \cong 85^\circ 36' 4.66''$$

Propiedades del Producto Escalar

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores del plano o del espacio y $k \in \mathbb{R}$, entonces se verifican las siguientes propiedades,

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

4. $\vec{0} \cdot \vec{v} = 0$

2. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$

5. $\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2$

3. $k(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (k\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (k\vec{v})$

A continuación, se demostrará la propiedad 2 para vectores en el espacio. Se deja de ejercicio demostrar el resto de las propiedades para vectores del plano y del espacio.

Demostración Prop. 2: Sean los vectores del espacio $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = (u_1, u_2, u_3) \cdot ((v_1, v_2, v_3) + (w_1, w_2, w_3))$$

$$= (u_1, u_2, u_3) \cdot (v_1 + w_1, v_2 + w_2, v_3 + w_3)$$

$$= u_1 \cdot (v_1 + w_1) + u_2 \cdot (v_2 + w_2) + u_3 \cdot (v_3 + w_3)$$

$$= u_1 \cdot v_1 + u_1 \cdot w_1 + u_2 \cdot v_2 + u_2 \cdot w_2 + u_3 \cdot v_3 + u_3 \cdot w_3$$

$$= (u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3) + (u_1 \cdot w_1 + u_2 \cdot w_2 + u_3 \cdot w_3)$$

$$= (\vec{u} \cdot \vec{v}) + (\vec{u} \cdot \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

Observar que para demostrar se utilizan propiedades de números reales, pues $u_i, v_i, w_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, 3$

Luego, queda demostrado que $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ ■

Ejemplo: Si consideramos los vectores $\vec{a} = (-2, -1)$, $\vec{b} = (5, 1)$ y $\vec{c} = (2, -4)$. Calculamos el producto escalar, por ejemplo:

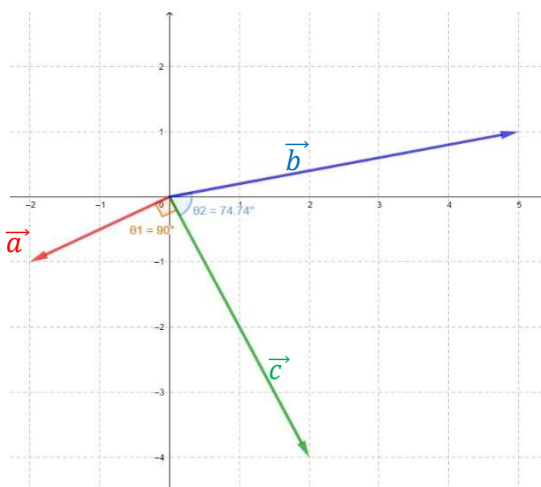
$$\vec{a} \cdot \vec{c} = (-2, -1) \cdot (2, -4) = (-2) \cdot 2 + (-1) \cdot (-4) = (-4) + 4 = 0$$

$$\vec{b} \cdot \vec{c} = (5, 1) \cdot (2, -4) = 5 \cdot 2 + 1 \cdot (-4) = 10 - 4 = 6 \neq 0$$

Si se obtienen los ángulos correspondientes a los vectores planteados:

$$\theta_1 = \arccos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{c}\|}\right) = \arccos\left(\frac{0}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}}\right) = \arccos 0 = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$$

$$\theta_2 = \arccos\left(\frac{\vec{b} \cdot \vec{c}}{\|\vec{b}\| \cdot \|\vec{c}\|}\right) = \arccos\left(\frac{6}{\sqrt{26} \cdot \sqrt{20}}\right) \cong 74^\circ 44' 41,57''$$



OBSERVACIÓN:

Si los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ son no nulos y $\theta = \text{ang}(\vec{u}, \vec{v})$ donde $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$ se cumple:

$$\checkmark \quad 0 < \theta < 90^\circ \Rightarrow \cos 0 < \cos \theta < \cos 90^\circ \Rightarrow 0 < \cos \theta < 1 \Rightarrow 0 < \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|} \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} > 0$$

Es decir que si θ es un ángulo agudo entonces $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$

$$\checkmark \quad \theta = 90^\circ \Rightarrow \cos \theta = \cos 90^\circ = 0 \Rightarrow 0 = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|} \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Es decir que si θ es un ángulo recto entonces $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

$$\checkmark \quad 90^\circ < \theta < 180^\circ \xrightarrow[\text{lado a lado}]{\text{Aplicamos coseno}} 0 > \cos \theta > -1 \Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|} < 0 \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} < 0$$

Es decir que si θ es un ángulo obtuso entonces $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$

Como consecuencia se tiene el siguiente teorema:

Teorema: Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son vectores no nulos, $\vec{u}$ es perpendicular a $\vec{v}$ si y solo si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

En símbolos, $\vec{u}, \vec{v}$ no nulos: $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Observaciones:

- 1) Los términos perpendicular, ortogonal y normal significan, esencialmente, lo mismo: encuentro en un ángulo recto. En álgebra, el término ortogonalidad es una generalización de la noción geométrica de perpendicularidad.
- 2) Si consideramos $\vec{u} \neq \vec{0}$ y el vector nulo $\vec{0}$ se tiene que $\vec{u} \cdot \vec{0} = 0$, en consecuencia, se establece que el vector nulo es ortogonal a todo vector $\vec{u}$.

Ejemplo: Hallar los valores de α para que $\vec{u} = (-2, \alpha, 1)$ sea perpendicular a $\vec{v} = (3, \alpha, 2)$

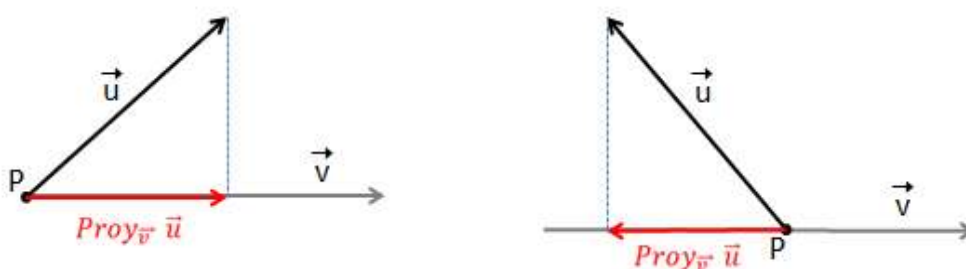
Como $\vec{u} \perp \vec{v} \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = (-2, \alpha, 1) \cdot (3, \alpha, 2) = (-2) \cdot 3 + \alpha \cdot \alpha + 1 \cdot 2 = -6 + \alpha^2 + 2 = \alpha^2 - 4$

Entonces $\alpha^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow \alpha^2 = 4 \Leftrightarrow \alpha = 2 \vee \alpha = -2$

De esta manera $\vec{u}$ será tal que si $\alpha = 2$, $\vec{u} = (-2, 2, 1)$ y si $\alpha = -2$, $\vec{u} = (-2, -2, 1)$.

PROYECCIONES ORTOGONALES DE VECTORES.

Dados dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no nulos en el espacio o en el plano. Si colocamos los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de manera que puntos extremos iniciales coincidan en un punto P y trazamos una perpendicular del extremo final de $\vec{u}$ hasta la recta que contiene a $\vec{v}$, se llama proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ al vector que tiene extremo inicial en el punto P y extremo final en el pie de esa perpendicular. Simbólicamente se notará: $\text{Proy}_{\vec{v}} \vec{u}$



Observación: El vector proyección tiene la misma dirección que el vector $\vec{v}$ que es el vector sobre el cual estamos proyectamos. Es decir, $\text{Proy}_{\vec{v}} \vec{u} \parallel \vec{v}$ y se verificará $\text{Proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \alpha \cdot \vec{v}$

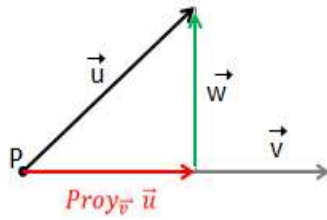
¿Cómo se calcula un vector proyección?

Teorema: Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ vectores no nulos, entonces la proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ está dada por:

$$\text{Proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right) \cdot \vec{v}$$

Demostración: Consideremos que $\text{Proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \alpha \cdot \vec{v}$ ①

Sin pérdida de generalidad, consideremos la siguiente situación gráfica:



Por suma de vectores se tiene: $\vec{u} = \vec{w} + \text{Proy}_{\vec{v}} \vec{u}$

$$\vec{w} = \vec{u} - \text{Proy}_{\vec{v}} \vec{u}$$

Reemplazando (1) se obtiene $\vec{w} = \vec{u} - \alpha \cdot \vec{v}$ (2)

Además, $\vec{v} \perp \vec{w}$ y por propiedad se verificará $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$

Reemplazando (2) en el producto escalar y aplicando propiedades:

$$\vec{v} \cdot (\vec{u} - \alpha \cdot \vec{v}) = \vec{v} \cdot \vec{u} - \vec{v} \cdot \alpha \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{v} \cdot \alpha \cdot \vec{v}$$

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = \alpha \cdot \vec{v} \cdot \vec{v} \quad (\text{Prop.: } \vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2)$$

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = \alpha \cdot \|\vec{v}\|^2$$

$$\alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\|\vec{v}\|^2} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \quad (3)$$

Luego se tiene que por (1) y (3): $\text{Proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \alpha \cdot \vec{v} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \cdot \vec{v} \Rightarrow \text{Proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right) \cdot \vec{v}$

Propiedades:

$$1) \|\text{Proy}_{\vec{v}} \vec{u}\| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{\|\vec{v}\|}$$

$$\text{Demostración: } \|\text{Proy}_{\vec{v}} \vec{u}\| \stackrel{(1)}{=} \left\| \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \cdot \vec{v} \right\| \stackrel{(2)}{=} \left| \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right| \cdot \|\vec{v}\| \stackrel{(3)}{=} \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{\|\vec{v}\|^2} \cdot \|\vec{v}\| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{\|\vec{v}\|} .$$

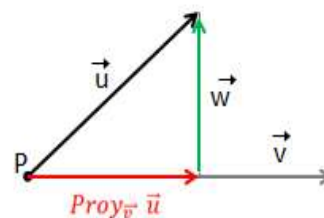
- (1) Definición de vector proyección
- (2) Propiedad de módulo de un vector: $\|k \cdot \vec{v}\| = |k| \cdot \|\vec{v}\|$
- (3) Propiedad de valor absoluto.

$$2) (\vec{u} - \text{Proy}_{\vec{v}} \vec{u}) \perp \vec{v}$$

$$\text{En efecto: } (\vec{u} - \text{Proy}_{\vec{v}} \vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} - \text{Proy}_{\vec{v}} \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} - \left(\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right) \cdot \vec{v} \right) \cdot \vec{v}$$

$$= \vec{u} \cdot \vec{v} - \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right) \cdot \vec{v} \cdot \vec{v}$$

$$= \vec{u} \cdot \vec{v} - \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \cdot \|\vec{v}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$



En muchas aplicaciones de los vectores a problemas de geometría, física o ingeniería se requiere buscar un vector en el espacio ($\mathbb{R}^3$) que sea perpendicular a los vectores conocidos. A continuación, definiremos una nueva operación entre vectores en el espacio. Y para ello recordemos que,

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3) \text{ en el espacio } (\mathbb{R}^3) \text{ puede escribirse como } \vec{v} = v_1 \cdot \hat{i} + v_2 \cdot \hat{j} + v_3 \cdot \hat{k}$$

PRODUCTO VECTORIAL

Definición: Sean los vectores del espacio ($\mathbb{R}^3$), $\vec{u} = u_1 \cdot \hat{i} + u_2 \cdot \hat{j} + u_3 \cdot \hat{k}$ y $\vec{v} = v_1 \cdot \hat{i} + v_2 \cdot \hat{j} + v_3 \cdot \hat{k}$

Se define producto vectorial entre ambos vectores al vector que se define como:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2 \cdot v_3 - u_3 \cdot v_2) \hat{i} - (u_1 \cdot v_3 - u_3 \cdot v_1) \hat{j} + (u_1 \cdot v_2 - u_2 \cdot v_1) \hat{k}$$

Importante: Esta definición solo es válida para vectores en el espacio.

Ejemplo: Si los vectores $\vec{u} = (1, -1, 3)$ y $\vec{v} = (0, 2, 1)$

$$\vec{u} \times \vec{v} = ((-1) \cdot 1 - 3 \cdot 2) \hat{i} - (1 \cdot 1 - 3 \cdot 0) \hat{j} + (1 \cdot 2 - (-1) \cdot 0) \hat{k} = -7 \hat{i} - 1 \hat{j} + 2 \hat{k}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = (-7, -1, 2)$$

Método Práctico: Una forma conveniente para recordar este cálculo es disponer a los vectores por fila como se indica en la forma siguiente y calcular el determinante.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Calculando el determinante por el desarrollo de la fila 1, se obtiene:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2 \cdot v_3 - u_3 \cdot v_2) \hat{i} - (u_1 \cdot v_3 - u_3 \cdot v_1) \hat{j} + (u_1 \cdot v_2 - u_2 \cdot v_1) \hat{k}$$

Nota Importante: Esta forma de cálculo es solo para simplificar los cálculos del producto vectorial y el determinante es simbólico, pues su desarrollo es un vector y no un número. *Recordar, el producto vectorial da como resultado un vector.*

En el ejemplo anterior, su cálculo puede efectuarse de la siguiente manera:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -7 \hat{i} - 1 \hat{j} + 2 \hat{k} \quad \text{es decir: } \vec{u} \times \vec{v} = (-7, -1, 2)$$

Ejemplo: Para $\vec{u} = (1, -2, 1)$ y $\vec{v} = (3, 1, 2)$.

Hallar: a) $\vec{u} \times \vec{v}$ b) $\vec{v} \times \vec{u}$ c) $\vec{v} \times \vec{v}$

$$\begin{aligned} \text{a) } \vec{u} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \hat{i} \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \hat{j} \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + \hat{k} \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - \hat{j} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + \hat{k} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-4 - 1) \hat{i} - (2 - 3) \hat{j} + (1 + 6) \hat{k} = -5 \hat{i} + 1 \hat{j} + 7 \hat{k} \quad \therefore \vec{u} \times \vec{v} = (-5, 1, 7) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } \vec{v} \times \vec{u} &= \begin{vmatrix} \tilde{i} & \tilde{j} & \tilde{k} \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \tilde{i} \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} + \tilde{j} \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \tilde{k} \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \\
 &= \tilde{i} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} - \tilde{j} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \tilde{k} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \\
 &= (1+4)\tilde{i} - (3-2)\tilde{j} + (-6-1)\tilde{k} = 5\tilde{i} - 1\tilde{j} - 7\tilde{k} \quad \therefore \vec{v} \times \vec{u} = (5, -1, -7)
 \end{aligned}$$

Observar!!!! ...el vector obtenido es el vector opuesto del hallado en el inciso a)

$$\text{c) } \vec{v} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \tilde{i} & \tilde{j} & \tilde{k} \\ 3 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0\tilde{i} + 0\tilde{j} + 0\tilde{k} \quad \therefore \vec{v} \times \vec{v} = (0, 0, 0)$$

Propiedades del Producto Vectorial

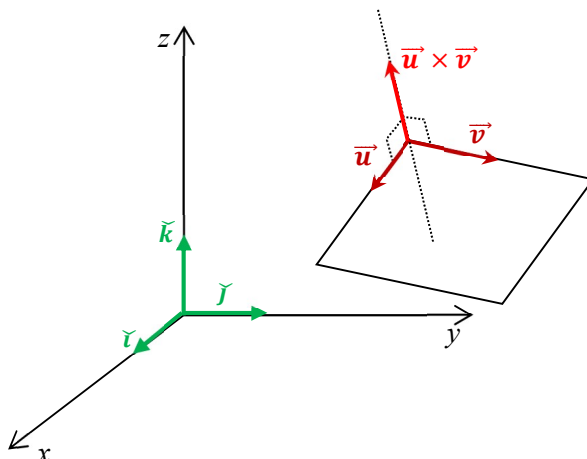
Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores del espacio y $k \in \mathbb{R}$, entonces se verifican las siguientes propiedades,

- 1) $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
- 2) $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) + (\vec{u} \times \vec{w})$
- 3) $k(\vec{u} \times \vec{v}) = (k\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (k\vec{v})$
- 4) $\vec{u} \times \vec{0} = \vec{0} \times \vec{u} = \vec{0}$
- 5) Si $\vec{u} \parallel \vec{v}$ entonces $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$
- 6) $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$
- 7) $\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \cdot \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$ Identidad de Lagrange
- 8) $\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$ Perpendicularidad respecto de $\vec{u}$

Ejercicio: Sean los vectores $\vec{u} = (-2, 1, 0)$ y $\vec{v} = (3, 0, -1)$, calcular $\vec{u} \times \vec{v}$ y verificar

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0 \text{ y } (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{v} = 0$$

Teorema: Dados los vectores $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ entonces $\vec{u} \times \vec{v}$ es un vector perpendicular a ambos vectores.



Ejercicio: Hallar un vector perpendicular a $\vec{u} = (0, 2, 1)$ y a $\vec{v} = (-1, 0, 3)$ ¿es único?

Respuesta: Por el teorema anterior sabemos que el producto vectorial entre dos vectores da como resultado

un vector que resulta perpendicular a ambos, esto es:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6\hat{i} - 1\hat{j} + 2\hat{k} = \vec{w}$$

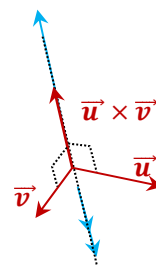
Luego $\vec{w} = (6, -1, 2)$ resulta ser perpendicular a $\vec{u}$ y $\vec{v}$ a la vez.

Si consideramos que cualquier vector que tenga la dirección igual a $\vec{w}$ es paralelo a él, entonces estos vectores resultaran ser perpendiculares a $\vec{u}$ y $\vec{v}$ a la vez. Luego existen infinitos vectores.

En efecto, si llamamos $\vec{m}$ a estos vectores, se tendrá que

$$\vec{m} // \vec{w} \Rightarrow \vec{m} = \alpha \cdot \vec{w}, \alpha \neq 0 \Rightarrow \vec{m} = \alpha(\vec{u} \times \vec{v}), \alpha \neq 0$$

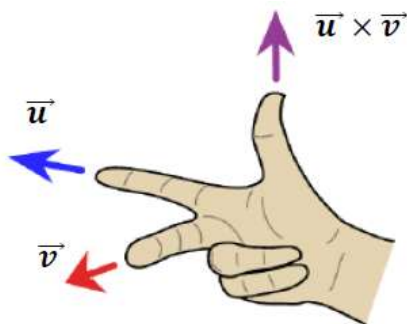
$$\vec{m} = \alpha(6, -1, 2), \alpha \neq 0$$



Para Analizar: Si en el ejemplo anterior consideramos $\alpha = 0$, el vector $\vec{m} = 0 \cdot (6, -1, 2) = (0, 0, 0)$
¿Qué sucede si analizamos la ortogonalidad de $\vec{m}$ con respecto a los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$?

REGLA PRÁCTICA

Para establecer el **sentido** del vector resultante del producto de $\vec{u}$ por $\vec{v}$ podemos utilizar la regla de la mano derecha que ejemplificamos en la siguiente figura.



Esta regla establece que si nosotros posicionamos nuestra **mano derecha** de tal forma que el dedo índice apunta en la dirección del primer vector y el dedo mayor apunta en la dirección del segundo vector, nuestro pulgar apuntará en la dirección del producto vectorial de ambos vectores.

Si partimos de la definición del producto vectorial, es posible deducir el resultado del producto vectorial entre los versores canónicos.

- ♦ $\hat{i} \times \hat{i} = \vec{0}$
- ♦ $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$
- ♦ $\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$

- ♦ $\hat{j} \times \hat{j} = \vec{0}$
- ♦ $\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$
- ♦ $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$

- ♦ $\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$
- ♦ $\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$
- ♦ $\hat{k} \times \hat{k} = \vec{0}$

Módulo del producto vectorial: $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \text{sen } \theta$ siendo $\theta = \text{ang}(\vec{u}, \vec{v})$

Si consideramos los vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, que forman un ángulo θ ($0 \leq \theta \leq \pi$).

Por definición de producto escalar se tiene que: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$

Además, por propiedad (7), Identidad de Lagrange: $\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \cdot \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$

$$\begin{aligned} \text{Reemplazando y operando obtenemos: } \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 \cdot \|\vec{v}\|^2 - (\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta)^2 \\ &= \|\vec{u}\|^2 \cdot \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 \cdot \|\vec{v}\|^2 \cdot \cos^2 \theta \\ &= \|\vec{u}\|^2 \cdot \|\vec{v}\|^2 \cdot (1 - \cos^2 \theta) = \|\vec{u}\|^2 \cdot \|\vec{v}\|^2 \cdot \text{sen}^2 \theta \end{aligned}$$

Es decir: $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \text{sen } \theta$ ■

Teorema: Sean $\vec{u}, \vec{v}$ vectores no nulos en el espacio, $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{u} // \vec{v}$

Nota: El enunciado del teorema plantea una equivalencia ($\Leftrightarrow$), es por ello por lo que resulta conveniente demostrar la equivalencia de “ida” ($\Rightarrow$) y de “vuelta” ($\Leftarrow$) por separado.

Demostración del teorema:

$\Rightarrow$) Supongamos que, $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$

Calculamos el módulo a la igualdad de vectores: $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{0}\| = 0$ (i)

Por propiedad de módulo del producto vectorial: $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \text{sen } \theta$ (ii)

Igualando (i) y (ii): $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \text{sen } \theta = 0$

Como los vectores son no nulos, $\|\vec{u}\| \neq 0$ y $\|\vec{v}\| \neq 0$, se tiene entonces

$$\begin{aligned} \|\vec{u} \times \vec{v}\| = \underbrace{\|\vec{u}\|}_{\neq 0} \cdot \underbrace{\|\vec{v}\|}_{\neq 0} \cdot \text{sen } \theta = 0 &\Rightarrow \text{sen } \theta = 0 \Rightarrow \theta = 0^\circ \text{ o } \theta = 180^\circ \\ &\Rightarrow \vec{u} // \vec{v} \quad \blacksquare \text{ (c.q.d)} \end{aligned}$$

$\Leftarrow$) Supongamos que $\vec{u} // \vec{v} \Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R} \text{ tal que } \vec{u} = \alpha \cdot \vec{v} \quad (\alpha \neq 0)$

Planteamos producto vectorial entre ambos vectores y reemplazamos.

$$\vec{u} \times \vec{v} = (\alpha \cdot \vec{v}) \times \vec{v} = \alpha \cdot (\vec{v} \times \vec{v}) \stackrel{\substack{\text{Prop. Prod.} \\ \text{Vectorial}}}{=} \alpha \cdot \vec{0} \stackrel{\substack{\alpha \neq 0}}{=} \vec{0} \quad \blacksquare \text{ (c.q.d)}$$

Ejercicios:

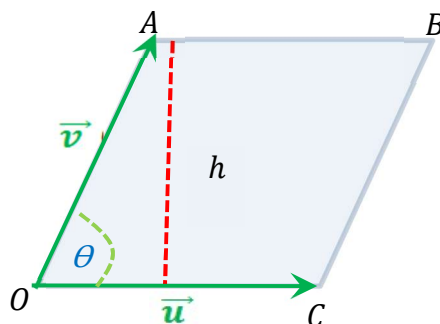
- 1) Verificar de dos maneras diferentes que los vectores $\vec{m} = \left(1, -\frac{2}{5}, 2\right)$ y $\vec{n} = \left(-\frac{5}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{5}{2}\right)$ son paralelos.
- 2) Suponiendo que $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}$. Demostrar que $\vec{a}$ es paralelo a $\vec{b} - \vec{c}$

Aplicación Geométrica del módulo del producto vectorial: $\|\vec{u} \times \vec{v}\|$

➤ Consideremos un paralelogramo determinado por los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$

Por geometría de cuadriláteros, se sabe que el área de un paralelogramo es igual al producto entre la longitud de la base y la longitud de la altura del mismo. Es decir:

$$\text{Área Paralelogramo} = \text{Long. Base} \times \text{Long. Altura} \quad (1)$$



Teniendo en cuenta el gráfico se tiene: Long. Base $= \|\vec{u}\|$ y Long. Altura $= h = \|\vec{v}\| \cdot \sin \theta$

Al reemplazar en (1) se obtiene: $\text{Área Paralelogramo} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \sin \theta$

Que representa al módulo del producto vectorial entre los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

Finalmente hemos encontrado que: $\text{Área Paralelogramo} = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$

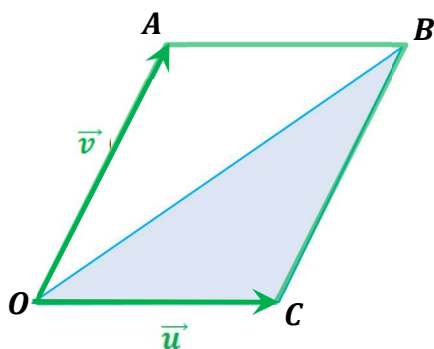
“mediante dos vectores podremos encontrar el área del paralelogramo que éstos determinan calculando el módulo del producto vectorial entre ambos”

Otra aplicación del módulo del producto vectorial entre dos vectores.

Si consideramos la interpretación geométrica anterior: $\text{Área Paralelogramo} = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$

Y que un paralelogramo se puede determinar por la suma de las regiones determinadas por dos triángulos congruentes.

$$\text{Área Paralelogramo} = 2 \cdot \text{Área Triángulo} \rightarrow \text{Área Triángulo} = \frac{1}{2} \cdot \text{Área Paralelogramo}$$



$$\therefore \text{Área Triángulo} = \frac{1}{2} \cdot \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$

Ejercicio: Determinar el área del triángulo determinado por los siguientes puntos: $A = (2, 3, -1)$,
 $B = (4, 3, 1)$ y $C = (-1, 2, 5)$

PRODUCTO MIXTO (o TRIPLE PRODUCTO ESCALAR)

Sean los vectores del espacio $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$.

Se define como **Producto Mixto o Triple Producto Escalar** al producto escalar entre $\vec{u}$ y $\vec{v} \times \vec{w}$:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$$

El producto mixto puede calcularse de dos maneras:

- Considerando el cálculo de un producto vectorial y luego el producto escalar.
- Utilizando la siguiente Regla Práctica:

Teorema: Sean $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$ tales que $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$. El producto mixto (o triple producto escalar) se puede calcular con

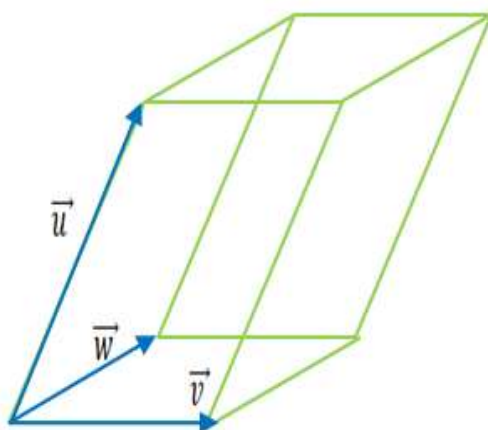
$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Por ejemplo, queremos calcular el producto mixto entre los vectores $\vec{u} = (-2, 1, 3)$, $\vec{v} = (2, 4, 0)$

y $\vec{w} = (-2, -2, 1)$

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) &= \begin{vmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= ((-2) \cdot 4 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \cdot (-2) + 2 \cdot (-2) \cdot 3) - (3 \cdot 4 \cdot (-2) + 1 \cdot 2 \cdot 1 + 0 \cdot (-2) \cdot (-2)) \\ &= ((-8) + 0 + (-12)) - ((-24) + 2 + 0) = (-20) - (-22) = 2 \end{aligned}$$

Si los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ no están en el mismo plano, estos determinan en el espacio un paralelepípedo cuyos lados adyacentes son $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ como lo indica la siguiente figura:



Teorema: El volumen V del paralelepípedo con vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ como lados adyacentes, está dado por

$$V = | \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) |$$

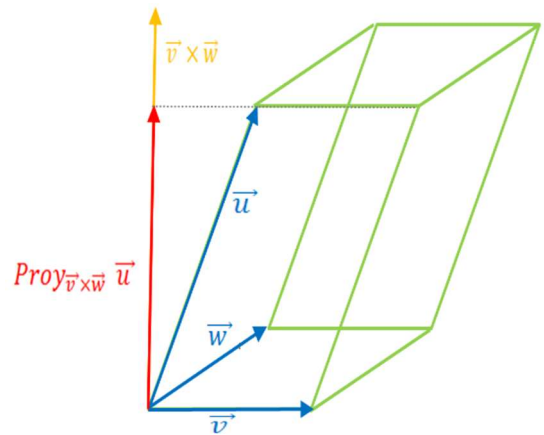
(es decir que el **volumen es igual valor absoluto del producto mixto** entre los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$)

Demostración: Dado el paralelepípedo formado por los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$, se tiene que:

- la base del paralelepípedo coincide con el paralelogramo determinado por los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$ y su área es el área de la base de dicho paralelepípedo.

$$\text{área de la base} = \| \vec{v} \times \vec{w} \|$$

- la altura del paralelepípedo se encuentra en una dirección perpendicular a la base, es decir que tiene la misma dirección que el vector $(\vec{v} \times \vec{w})$.
- y en particular, la longitud de la altura del paralelepípedo coincide con la longitud del vector que resulta de proyectar al vector $\vec{u}$ sobre esa dirección perpendicular a la base.



$$\text{altura de paralelepípedo} = \| \text{Proj}_{\vec{v} \times \vec{w}} \vec{u} \|$$

- considerando que la fórmula geométrica que permite calcular el volumen de un paralelepípedo es:

$$V = (\text{área de la base}) \cdot (\text{altura de paralelepípedo})$$

- reemplazando la información:

$$V = \| \vec{v} \times \vec{w} \| \cdot \| \text{Proj}_{\vec{v} \times \vec{w}} \vec{u} \| = \cancel{\| \vec{v} \times \vec{w} \|} \cdot \frac{|\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|}{\cancel{\| \vec{v} \times \vec{w} \|}}$$

$$V = | \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) | \quad \blacksquare$$

Ejemplo: Hallar el volumen de paralelepípedo que tiene a $\vec{u} = (3, -5, 1)$, $\vec{v} = (0, 2, 2)$ y $\vec{w} = (3, 1, 1)$ como lados adyacentes.

$$\text{Por el teorema anterior: } \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (3 \cdot 2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \cdot 1 + (-5) \cdot 2 \cdot 3) - (1 \cdot 2 \cdot 3 + (-5) \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 3) = (-24) - 12 = -36$$

$$\text{Luego: } | \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) | = |-36| = 36 \quad (\text{unidades de volumen})$$

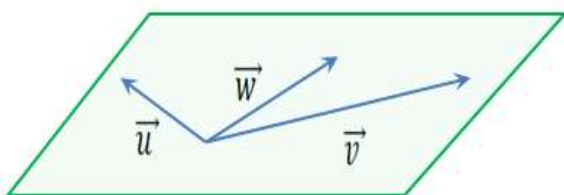
Una consecuencia natural del teorema es que el volumen del paralelepípedo es cero si y sólo si los tres vectores están en un mismo plano, es decir son coplanares.

▪ Criterio Para Vectores Coplanares

Los vectores $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$ con igual punto inicial, pertenecerán al mismo plano **si y sólo si**

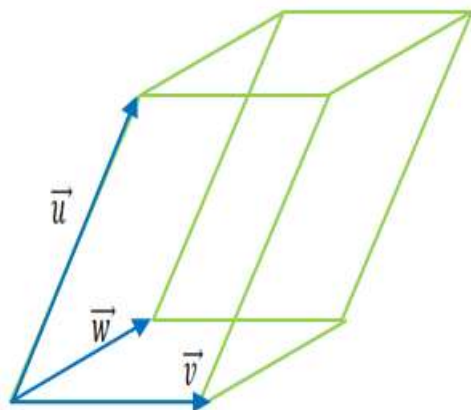
$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = 0$$

En efecto, los tres vectores no forman un paralelepípedo pues no hay altura. Gráficamente:



Vectores Coplanares: $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = 0$

En el caso que los tres vectores determinen un paralelepípedo, se dice que $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ no están en un mismo plano o que son vectores NO coplanares. Se verificará que el producto mixto es un valor no nulo.



Vectores NO Coplanares: $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) \neq 0$

Ejercicio: Sean los vectores $\vec{u} = (1, -1, k)$, $\vec{v} = (1, 2, 1)$ y $\vec{w} = (1, 1, 1)$. Analizar en qué condiciones los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ resultarán:

a) Ser coplanares.

b) Formar un paralelepípedo de volumen igual a 11 u^3 .